



دانشکده فنی و مهندسی مکانیک
تمرین دوم - درس شبیه سازی سیستم های دینامیکی

عنوان:

مدلسازی و شبیه سازی دینامیک غیر خطی یک سیستم دو درجه آزادی جرم-
میله با کوپلینگ فنر و دمپر خطی و پیچشی

امیررضا میرزاجانی اسکوئی
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

استاد محترم:

دکتر اتفاق

اردیبهشت ۱۴۰۵

چکیده

در این پروژه، دینامیک یک سیستم دو درجه آزادی غیرخطی شامل جرم M متصل به فنر و دمپر خطی و یک میله صلب آویزان با جرم m و طول L که در نقطه اتصال به جرم M مجهز به فنر و دمپر پیچشی است، مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حرکت با استفاده از روش لاگرانژ استخراج شده و عبارات انرژی جنبشی، پتانسیل و تابع اتلاف ریلی به طور کامل ارائه شده‌اند. سیستم تحت سه حالت متفاوت شبیه‌سازی عددی شده است: (۱) پاسخ آزاد با شرایط اولیه غیرصفر و بدون نیروی خارجی، (۲) پاسخ به تحریک ضربه‌ای (پالس مستطیلی) به جرم M و به میله، و (۳) پاسخ به تحریک هارمونیک سینوسی با فرکانس‌های مختلف. نتایج نشان می‌دهد که در دامنه‌های کوچک، سیستم رفتاری نزدیک به خطی دارد، اما با افزایش دامنه، اثرات غیرخطی مانند نرم‌شوندگی، نامتقارنی پاسخ و کوپلینگ قوی‌تر ظاهر می‌شود. تحریک ضربه‌ای، کوپلینگ دوطرفه را تأیید می‌کند. در تحریک هارمونیک، پدیده تشدید در فرکانس‌های نزدیک به فرکانس طبیعی سیستم (حدود 1.2 rad/s برای مد پیچشی و حدود 2.0 rad/s برای مد انتقالی) مشاهده گردید. این مدل می‌تواند در طراحی جاذب‌های ارتعاشی، بازوهای رباتیک انعطاف‌پذیر و کنترل فعال سازه‌ها کاربرد داشته باشد.

فهرست مطالب

۱- مقدمه	۵
۲- مدل سازی ریاضی سیستم	۵
۲-۱ مختصات تعمیم یافته	۶
۲-۲ انرژی جنبشی	۷
۲-۳ انرژی پتانسیل	۸
۲-۴ تابع اتلاف ریلی	۸
۲-۵ لاگرانژین	۸
۲-۶ معادلات لاگرانژ	۸
۲-۷ معادلات غیرخطی کامل سیستم	۱۰
۳- نتایج و شبیه سازی	۱۱
۳-۱ پارامترهای سیستم	۱۱
۳-۲ حالت اول: پاسخ آزاد با شرایط اولیه غیر صفر	۱۱
۳-۳ حالت دوم: پاسخ به تحریک ضربه ای	۱۳
۳-۳ حالت دوم: پاسخ به تحریک هارمونیک سینوسی	۱۶
۴- نتیجه گیری	۱۸

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱- پیکربندی سیستم..... ۶
- شکل ۲- تغییرات جابجایی جرم M بر حسب زمان برای سه سناریو (حالت اول)..... ۱۲
- شکل ۳- تغییرات زاویه میله بر حسب زمان برای سه سناریو (حالت اول)..... ۱۲
- شکل ۴- صفحه فاز (موقعیت-سرعت) برای سناریوی سوم با بیشترین دامنه غیرخطی (حالت اول)..... ۱۳
- شکل ۵- پاسخ زمانی جابجایی جرم M برای سناریو ۱ (حالت دوم)..... ۱۴
- شکل ۶- پاسخ زمانی زاویه میله، $\theta(t)$ برای سناریو ۱ (حالت دوم)..... ۱۴
- شکل ۷- پاسخ زمانی زاویه میله، $\theta(t)$ برای سناریو ۲ (حالت دوم)..... ۱۵
- شکل ۸- پاسخ زمانی جابجایی جرم M برای سناریو ۱ (حالت دوم)..... ۱۵
- شکل ۹- پاسخ زمانی جابجایی جرم M (حالت سوم)..... ۱۷
- شکل ۱۰- پاسخ زمانی زاویه میله، $\theta(t)$ (حالت سوم)..... ۱۷

فهرست جداول

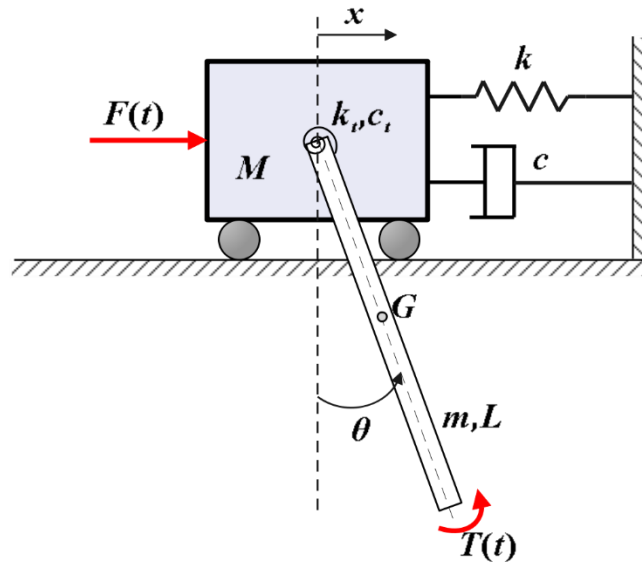
- جدول ۱- پارامترهای سیستم..... ۶
- جدول ۲- پارامترهای سیستم..... ۱۱

۱- مقدمه

مسائل دینامیکی سیستم‌های چند درجه آزادی با جفت‌شدگی غیرخطی، همواره یکی از چالش‌های مهم در مهندسی مکانیک، کنترل و رباتیک بوده است. در بسیاری از کاربردهای عملی نظیر بازوهای رباتیک انعطاف‌پذیر، سیستم‌های تعلیق خودرو، جاذب‌های دینامیکی ارتعاشات و سازه‌های فضایی، مدل‌هایی متشکل از جرم‌های متمرکز، فنرها و دمپرهای خطی و پیچشی به همراه آونگ‌های صلب مشاهده می‌شود. هدف از شبیه‌سازی این سیستم‌ها، درک صحیح از رفتار دینامیکی، شناسایی پدیده‌هایی نظیر تشدید، تحلیل پاسخ به تحریک‌های گذرا و هارمونیک، و نهایتاً طراحی بهینه برای کاهش ارتعاشات ناخواسته است. در پروژه حاضر، یک سیستم دو درجه آزادی شامل یک جرم نقطه‌ای M که از طریق فنر خطی k و دمپر خطی c به دیوار متصل شده و یک میله صلب به جرم m و طول L که از جرم M آویزان است، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در نقطه اتصال میله به جرم M ، یک فنر پیچشی با ضریب k_t و یک دمپر پیچشی با ضریب c_t در نظر گرفته شده است. همچنین نیروی خارجی $F(t)$ به جرم M و گشتاور خارجی $T(t)$ به میله اعمال می‌گردد. معادلات حاکم با استفاده از روش انرژی (لاگرانژ) استخراج شده و سپس پاسخ سیستم به سه نوع تحریک متفاوت به کمک نرم‌افزار متلب شبیه‌سازی شده است: (الف) نوسانات آزاد با شرایط اولیه غیرصفر و بدون نیروی خارجی، (ب) پاسخ به تحریک ضربه‌ای (پالس مستطیلی) به جرم یا میله، و (ج) پاسخ به تحریک هارمونیک سینوسی با فرکانس‌های مختلف. در انتها نتایج هر بخش تحلیل و جمع‌بندی شده و کاربردهای مهندسی مدل مورد بحث قرار گرفته است.

۲- مدل‌سازی ریاضی سیستم

سیستم مورد مطالعه شامل یک ارباب به جرم M است که توسط یک فنر خطی با ضریب سختی k و یک دمپر خطی با ضریب میرایی c به دیوار متصل شده است. از این جرم، یک میله صلب و یکنواخت به جرم m و طول L آویزان شده است که در نقطه اتصال به جرم M ، یک فنر پیچشی با ضریب k_t و یک دمپر پیچشی با ضریب c_t قرار دارد. همچنین یک نیروی خارجی $F(t)$ در جهت افقی به جرم M و یک گشتاور خارجی $T(t)$ حول مفصل به میله وارد می‌شود. شکل ۱ پیکربندی این سیستم را نشان می‌دهد.



شکل ۱- پیکربندی سیستم

۱-۲ مختصات تعمیم یافته^۱

سیستم دارای دو درجه آزادی است. مختصات تعمیم یافته به صورت زیر انتخاب می شوند:

- x : جابجایی افقی جرم M نسبت به دیوار (مبدأ در حالت تعادل، جهت راست مثبت).
- θ : زاویه چرخش میله نسبت به راستای عمودی (در خلاف جهت عقربه های ساعت مطابق شکل ۱ مثبت در نظر گرفته می شود).

پارامترهای سیستم را مطابق با جدول ۱ داریم:

جدول ۱- پارامترهای سیستم

نماد	توضیحات	واحد
M	جرم ارابه	kg
m	جرم میله	kg
L	طول میله	m
I	ممان اینرسی میله حول نقطه اتصال (لولا)	kg·m ²
k	ضریب سختی فنر خطی	N/m
c	ضریب میرایی دمپر خطی	N·s/m
k_t	ضریب سختی فنر پیچشی	N·m/rad
c_t	ضریب میرایی دمپر پیچشی	N·m·s/rad

^۱ Generalized Coordinates

N	نیروی خارجی افقی وارد بر جرم M	$F(t)$
N·m	گشتاور خارجی وارد بر میله حول مفصل	$T(t)$
m/s ²	شتاب گرانش	g

برای میله یکنواخت، ممان اینرسی حول نقطه اتصال (یک سر میله) برابر است با:

$$I = \frac{1}{3}mL^2 \quad (1)$$

۲-۲ انرژی جنبشی^۱

انرژی جنبشی کل سیستم از دو بخش تشکیل می‌شود: انرژی جنبشی جرم M و انرژی جنبشی میله. برای جرم M (که فقط حرکت افقی دارد):

$$T_M = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 \quad (2)$$

برای میله، با در نظر گرفتن مرکز جرم آن در فاصله $L/2$ از مفصل، سرعت مرکز جرم به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\dot{x}_G = \dot{x} + \frac{L}{2}\cos\theta\dot{\theta}, \quad \dot{y}_G = \frac{L}{2}\sin\theta\dot{\theta}$$

بنابراین مربع سرعت مرکز جرم:

$$v_G^2 = \dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2 = \left(\dot{x} + \frac{L}{2}\cos\theta\dot{\theta}\right)^2 + \left(\frac{L}{2}\sin\theta\dot{\theta}\right)^2 = \dot{x}^2 + \dot{x}L\cos\theta\dot{\theta} + \frac{L^2}{4}\dot{\theta}^2 \quad (3)$$

انرژی جنبشی انتقالی میله:

$$T_{m,trans} = \frac{1}{2}mv_G^2 = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{x}L\cos\theta\dot{\theta} + \frac{L^2}{4}\dot{\theta}^2\right) \quad (4)$$

انرژی جنبشی چرخشی میله حول مرکز جرم (با ممان اینرسی $I_G = \frac{1}{12}mL^2$):

$$T_{m,rot} = \frac{1}{2}I_G\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12}mL^2\right)\dot{\theta}^2 = \frac{1}{24}mL^2\dot{\theta}^2 \quad (5)$$

جمع روابط (۴) و (۵) انرژی جنبشی کل میله را می‌دهد:

$$T_m = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mL\cos\theta\dot{x}\dot{\theta} + \frac{1}{8}mL^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{24}mL^2\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mL\cos\theta\dot{x}\dot{\theta} + \frac{1}{6}mL^2\dot{\theta}^2 \quad (6)$$

^۱ Kinetic Energy

با جمع (۲) و (۶)، انرژی جنبشی کل سیستم به دست می‌آید:

$$T = T_M + T_m = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mL \cos \theta \dot{x}\dot{\theta} + \frac{1}{6}mL^2\dot{\theta}^2 \quad (۷)$$

۲-۳ انرژی پتانسیل^۱

انرژی پتانسیل کل از سه بخش تشکیل شده است: انرژی فنر خطی، انرژی فنر پیچشی، و انرژی پتانسیل گرانشی.

انرژی فنر خطی (با فرض صفر در $x = 0$):

$$V_k = \frac{1}{2}kx^2 \quad (۸)$$

انرژی فنر پیچشی (با فرض صفر در $\theta = 0$):

$$V_{k_t} = \frac{1}{2}k_t\theta^2 \quad (۹)$$

انرژی پتانسیل گرانشی مرکز جرم میله با در نظر گرفتن ارتفاع مرکز جرم (صفر مرجع در ارتفاع نقطه اتصال):

$$y_G = -\frac{L}{2}\cos \theta \Rightarrow V_{grav} = mgy_G = -\frac{mgL}{2}\cos \theta \quad (۱۰)$$

بنابراین کل انرژی پتانسیل:

$$V = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}k_t\theta^2 - \frac{mgL}{2}\cos \theta \quad (۱۱)$$

۲-۴ تابع اتلاف ریلی^۲

نیروهای میرایی خطی و پیچشی به ترتیب با ضرایب C و C_t مدل می‌شوند. تابع اتلاف ریلی به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$D = \frac{1}{2}c\dot{x}^2 + \frac{1}{2}c_t\dot{\theta}^2 \quad (۱۲)$$

۲-۵ لاگرانژین^۳

لاگرانژین L به صورت اختلاف انرژی جنبشی و پتانسیل تعریف می‌شود:

$$L = T - V = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mL \cos \theta \dot{x}\dot{\theta} + \frac{1}{6}mL^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}k_t\theta^2 + \frac{mgL}{2}\cos \theta \quad (۱۳)$$

۲-۶ معادلات لاگرانژ

معادلات لاگرانژ با حضور نیروهای غیرپتانسیلی (نیروهای خارجی و میرایی) به صورت زیر نوشته می‌شوند:

^۱ Potential Energy

^۲ Rayleigh Dissipation Function

^۳ Lagrangian

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i - \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i}, \quad i=1,2 \quad (۱۴)$$

که در اینجا $q_1 = x$, $q_2 = \theta$ ، و نیروهای تعمیم یافته Q_i ناشی از نیروهای اعمالی خارجی عبارتند از:

$$Q_x = F(t) \quad , \quad Q_\theta = T(t) \quad (۱۵)$$

معادله مربوط به مختصه x :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + \frac{1}{2}mL \cos \theta \dot{\theta} \quad (۱۶)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = (M+m)\ddot{x} + \frac{1}{2}mL (-\sin \theta \dot{\theta}^2 + \cos \theta \ddot{\theta}) \quad (۱۷)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -kx \quad (۱۸)$$

$$\frac{\partial D}{\partial \dot{x}} = c\dot{x} \quad (۱۹)$$

جایگذاری در رابطه (۱۴):

$$(M+m)\ddot{x} + \frac{1}{2}mL \cos \theta \ddot{\theta} - \frac{1}{2}mL \sin \theta \dot{\theta}^2 + kx = F(t) - c\dot{x} \quad (۲۰)$$

مرتب کردن معادله:

$$(M+m)\ddot{x} + c\dot{x} + kx + \frac{1}{2}mL \cos \theta \ddot{\theta} - \frac{1}{2}mL \sin \theta \dot{\theta}^2 = F(t) \quad (۲۱)$$

معادله مربوط به مختصه θ :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{1}{2}mL \cos \theta \dot{x} + \frac{1}{3}mL^2 \dot{\theta} \quad (۲۲)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = \frac{1}{2}mL (-\sin \theta \dot{\theta} \dot{x} + \cos \theta \ddot{x}) + \frac{1}{3}mL^2 \ddot{\theta} \quad (۲۳)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -\frac{1}{2}mL \sin \theta \dot{x} - k_t \theta - \frac{mgL}{2} \sin \theta \quad (۲۴)$$

$$\frac{\partial D}{\partial \dot{\theta}} = c_t \dot{\theta} \quad (۲۵)$$

جایگذاری در رابطه (۱۴):

$$\left(-\frac{1}{2}mL \sin \theta \dot{x} \dot{\theta} + \frac{1}{2}mL \cos \theta \ddot{x} + \frac{1}{3}mL^2 \ddot{\theta}\right) - \left(-\frac{1}{2}mL \sin \theta \dot{x} \dot{\theta} - k_t \theta - \frac{mgL}{2} \sin \theta\right) = T(t) - c_t \dot{\theta} \quad (26)$$

با ساده سازی خواهیم داشت:

$$\frac{1}{2}mL \cos \theta \ddot{x} + \frac{1}{3}mL^2 \ddot{\theta} + k_t \theta + \frac{mgL}{2} \sin \theta = T(t) - c_t \dot{\theta} \quad (27)$$

مرتب کردن معادله:

$$\frac{1}{2}mL \cos \theta \ddot{x} + \frac{1}{3}mL^2 \ddot{\theta} + c_t \dot{\theta} + k_t \theta + \frac{mgL}{2} \sin \theta = T(t) \quad (28)$$

۷-۲ معادلات غیر خطی کامل سیستم

معادلات (۲۱) و (۲۸) همراه با هم سیستم معادلات دیفرانسیل غیر خطی جفت خورده حاکم بر حرکت را تشکیل می دهند:

$$(M + m)\ddot{x} + c\dot{x} + kx + \frac{1}{2}mL \cos \theta \ddot{\theta} - \frac{1}{2}mL \sin \theta \dot{\theta}^2 = F(t) \quad (29)$$

$$\frac{1}{2}mL \cos \theta \ddot{x} + \frac{1}{3}mL^2 \ddot{\theta} + c_t \dot{\theta} + k_t \theta + \frac{mgL}{2} \sin \theta = T(t)$$

این معادلات برای هر دامنه ای از جابجایی x و زاویه θ معتبر هستند و اثرات اینرسی، سختی، میرایی، گرانش و کوپلینگ غیر خطی بین دو درجه آزادی را به طور کامل نشان می دهند.

در بسیاری از کاربردها، فرض می شود که سیستم در اطراف حالت تعادل (عمودی) نوسانات کوچکی انجام می دهد، به طوری که $\theta \ll 1$ رادیان. در این حالت می توان تقریب های زیر را به کار برد:

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1, \quad \dot{\theta}^2 \approx 0$$

با اعمال این تقریب ها در معادلات (۲۹)، معادلات خطی زیر حاصل می شوند:

$$(M + m)\ddot{x} + c\dot{x} + kx + \frac{1}{2}mL \ddot{\theta} = F(t) \quad (30)$$

$$\frac{1}{2}mL \ddot{x} + \frac{1}{3}mL^2 \ddot{\theta} + c_t \dot{\theta} + \left(k_t + \frac{mgL}{2}\right) \theta = T(t) \quad (31)$$

ملاحظه می شود که در معادله خطی (۳۱)، اثر گرانش به صورت یک فنر پیچشی معادل با ضریب $\frac{mgL}{2}$ ظاهر می شود.

۳- نتایج و شبیه‌سازی

در این بخش، شبیه‌سازی عددی سیستم دو درجه آزادی غیرخطی انجام شده است. ابتدا پارامترهای سیستم معرفی می‌گردند، سپس سه نوع تحلیل ارائه می‌شوند:

- حالت اول: پاسخ آزاد با شرایط اولیه غیرصفر (بدون نیروی خارجی).
- حالت دوم: پاسخ به تحریک ضربه‌ای
- حالت سوم: پاسخ به تحریک هارمونیک سینوسی

۳-۱ پارامترهای سیستم

پارامترهای فیزیکی سیستم در جدول ۲ گردآوری شده‌اند. این مقادیر به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که سیستم رفتاری پایدار، قابل مشاهده و دارای کوپلینگ غیرخطی محسوس باشد.

جدول ۲- پارامترهای سیستم

پارامتر	مقدار	واحد	توضیح
M	۲.۰	kg	جرم بالایی
m	۰.۵	kg	جرم میله
L	۰.۸	m	طول میله
k	۵۰	N/m	سختی فنر خطی
c	۳	N·s/m	ضریب دمپر خطی
k_t	۵	N·m/rad	سختی فنر پیچشی
c_t	۰.۵	N·m·s/rad	ضریب دمپر پیچشی
g	۹.۸۱	m/s ²	شتاب گرانش

* ممان اینرسی میله حول مفصل $I = \frac{1}{3}mL^2 = 0.1067 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ محاسبه شده است.

۳-۲ حالت اول: پاسخ آزاد با شرایط اولیه غیرصفر

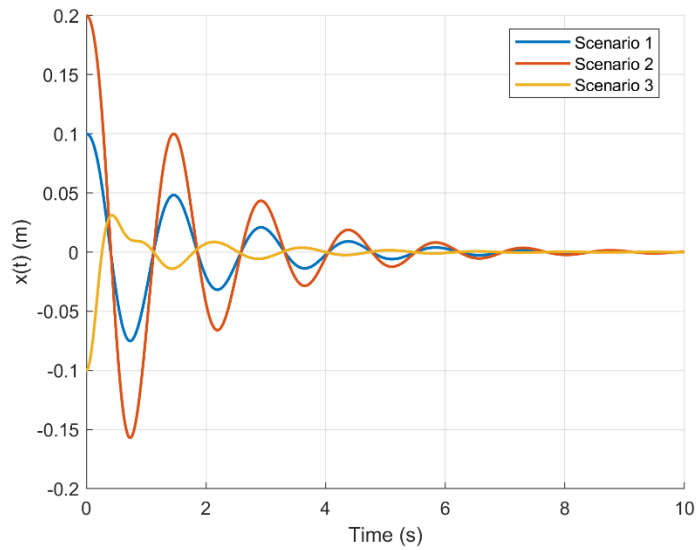
در این حالت، نیروی خارجی $F(t) = 0$ و گشتاور خارجی $T(t) = 0$ در نظر گرفته شده‌اند. سیستم تنها با اعمال یک جابجایی اولیه $x(0) = x_0$ و زاویه اولیه $\theta(0) = \theta_0$ (و سرعت‌های اولیه صفر) رها می‌شود تا نوسانات آزاد آن بررسی گردد.

سه سناریوی متفاوت برای شرایط اولیه تعریف شده است تا تأثیر دامنه و علامت اولیه بر پاسخ غیرخطی سیستم مشخص شود:

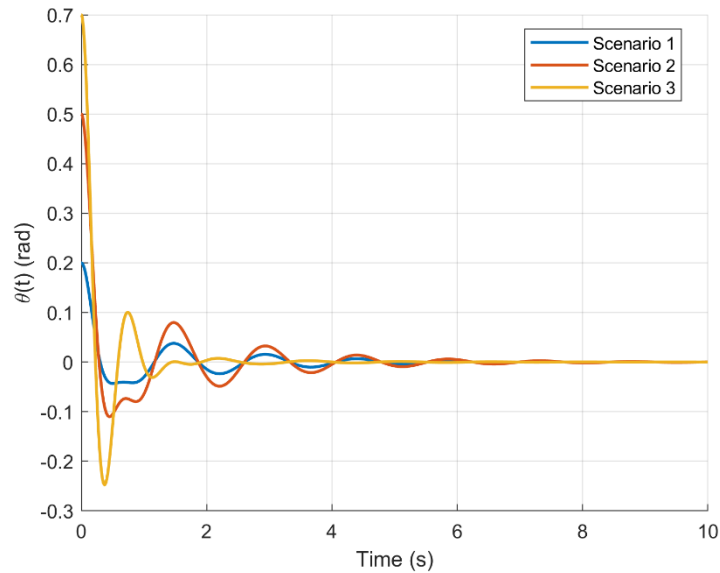
- سناریوی ۱: $x_0 = 0.1 \text{ m}$ ، $\theta_0 = 0.2 \text{ rad}$ (حدود ۱۱ درجه) - پاسخ نزدیک به خطی.
- سناریوی ۲: $x_0 = 0.2 \text{ m}$ ، $\theta_0 = 0.5 \text{ rad}$ (حدود ۲۹ درجه) - پاسخ با اثرات غیرخطی خفیف.

- سناریوی ۳: $x_0 = -0.1 \text{ m}$ ، $\theta_0 = 0.7 \text{ rad}$ (حدود ۴۰ درجه) - پاسخ با کوپلینگ قوی و رفتار نامتقارن.

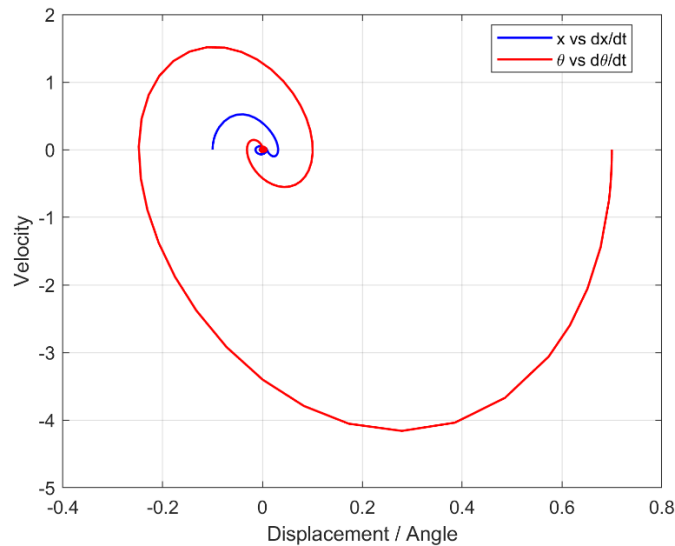
نتایج به دست آمده به شرح زیر می باشد:



شکل ۲- تغییرات جابجایی جرم M بر حسب زمان برای سه سناریو (حالت اول)



شکل ۳- تغییرات زاویه میله بر حسب زمان برای سه سناریو (حالت اول)



شکل 4- صفحه فاز (موقعیت-سرعت) برای سناریوی سوم با بیشترین دامنه غیرخطی (حالت اول)

در این حالت، سیستم بدون اعمال نیروی خارجی ($F = T = 0$) و تنها با سه جفت شرایط اولیه متفاوت (x_0, θ_0) شبیه‌سازی شد. نتایج نشان می‌دهند که در سناریوی اول با دامنه‌های کوچک ($x_0 = 0.1, \theta_0 = 0.2$) پاسخ‌ها به صورت نوسانات میرا با فرکانس تقریباً ثابت و متقارن هستند که رفتار خطی را تأیید می‌کند. در سناریوی دوم با دامنه متوسط ($x_0 = 0.2, \theta_0 = 0.5$) اثرات غیرخطی خفیف به صورت کاهش جزئی فرکانس و نامتقارنی خفیف در پاسخ زاویه مشاهده می‌شود. در سناریوی سوم با دامنه بزرگتر ($x_0 = -0.1, \theta_0 = 0.7$) و جابجایی اولیه منفی، پاسخ‌ها به شدت غیرخطی شده و عدم تقارن بارزی در نوسانات $\theta(t)$ پدیدار می‌گردد. همچنین صفحه فاز این سناریو نشان‌دهنده ائتلاف انرژی و رفتار پیچیده ناشی از کوپلینگ قوی بین دو درجه آزادی است. در مجموع، سیستم در دامنه‌های زاویه‌ای کوچک (زیر ۰.۳ رادیان) رفتاری نزدیک به خطی دارد. با افزایش دامنه به حدود ۰.۵ رادیان، نرم‌شوندگی (کاهش فرکانس) و کوپلینگ ضعیف ظاهر می‌شود. در دامنه ۰.۷ رادیانی، سیستم رفتاری کاملاً غیرخطی و وابسته به علامت جابجایی اولیه از خود نشان می‌دهد. این سه سناریو به خوبی توانایی مدل غیرخطی را در نمایش دینامیک واقعی سیستم اثبات می‌کنند.

۳-۳ حالت دوم: پاسخ به تحریک ضربه‌ای^۱

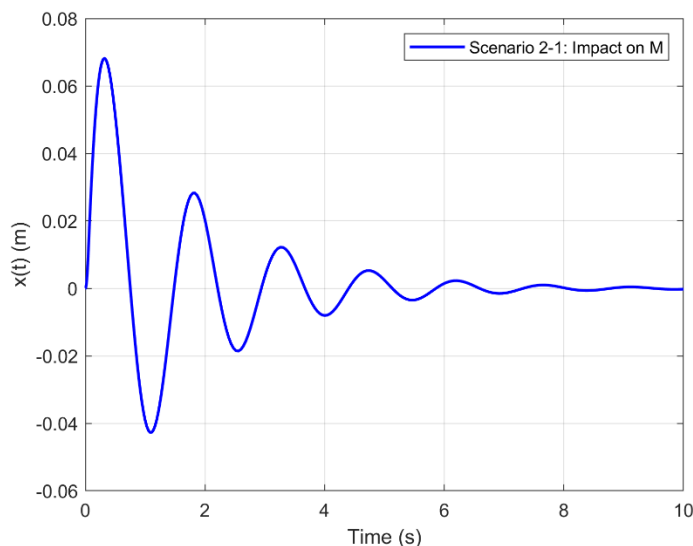
در این حالت، سیستم از حالت سکون کامل شروع می‌کند و تحت تأثیر یک پالس کوتاه (ضربه) قرار می‌گیرد. ضربه می‌تواند به صورت نیروی خطی $F(t)$ یا گشتاور پیچشی $T(t)$ اعمال شود. دو سناریوی مستقل تعریف می‌شوند:

- سناریوی ۱: ضربه به جرم M ($T(t) = 0$) و پالس مستطیلی $F(t)$

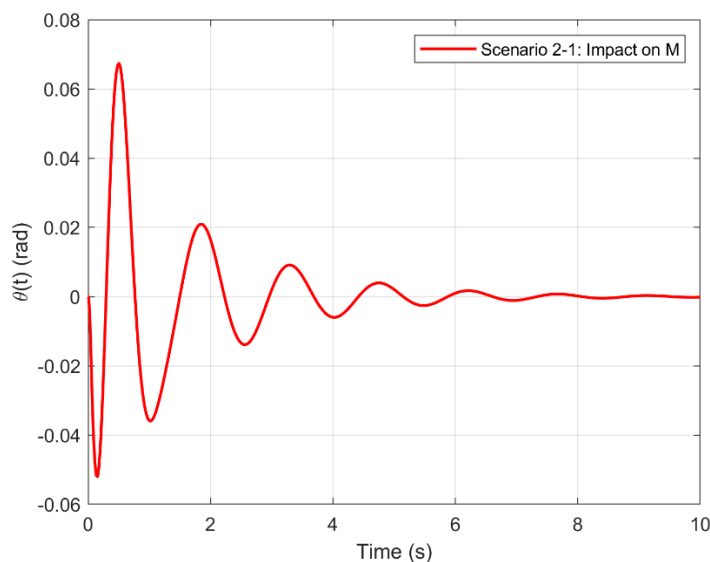
^۱ Impact Excitation

• سناریوی ۲: ضربه به جرم M ($F(t) = 0$) و پالس مستطیلی ($T(t)$)

پالس مورد استفاده به شکل مستطیلی با عرض زمانی $\Delta t = 0.05$ ثانیه و مساحت برابر ۱ (ضربه واحد) در نظر گرفته می‌شود. بنابراین دامنه پالس برابر $1/\Delta t = 20$ است (۲۰ نیوتن برای نیرو و ۲۰ نیوتن·متر برای گشتاور). نتایج به شرح زیر می‌باشند:



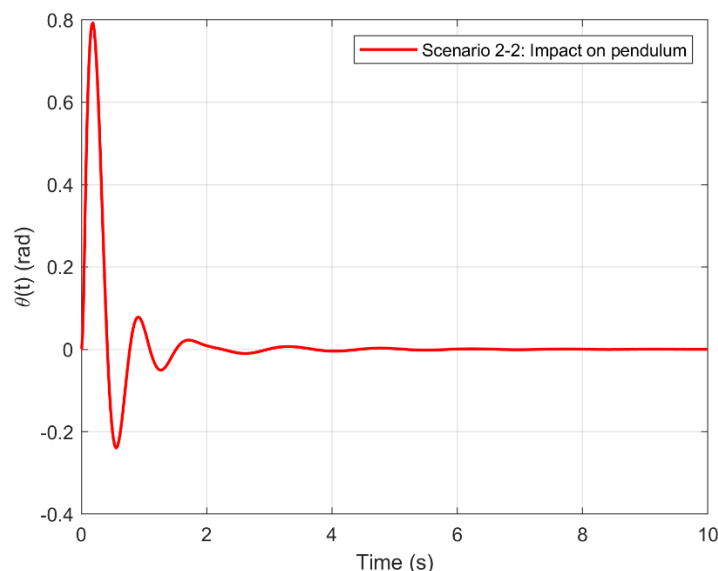
شکل ۵- پاسخ زمانی جابجایی جرم M برای سناریو ۱ (حالت دوم)



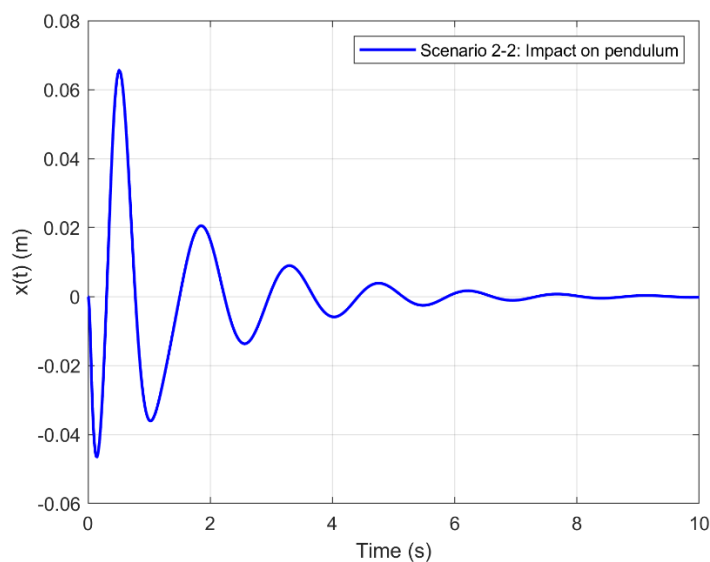
شکل ۶- پاسخ زمانی زاویه میله، $\theta(t)$ برای سناریو ۱ (حالت دوم)

در این سناریو، اعمال یک ضربه افقی کوتاه به جرم M (با سیستم در حال سکون) منجر به دو اثر اصلی می‌شود: اول، تحریک مستقیم درجه آزادی x که با میرایی ناشی از c و فنر k به تدریج مستهلک می‌شود؛ دوم، تحریک

غیرمستقیم درجه آزادی θ به دلیل کوپلینگ موجود در معادلات (۲۹). پاسخ θ با دامنه‌ای کوچک‌تر (حدود ۰.۰۵ رادیان) نسبت به x (حدود ۰.۰۸ متر) ظاهر می‌شود که نشان‌دهنده کوپلینگ قوی‌تر از x به θ نیست. هر دو پاسخ فرکانس نوسانی یکسانی (نزدیک به فرکانس طبیعی سیستم) از خود نشان می‌دهند و میرایی هر دو درجه آزادی باعث محو شدن کامل نوسانات پس از حدود ۶ ثانیه می‌شود. این نتایج تأیید می‌کند که سیستم به تحریک مستقیم جرم بالایی حساس‌تر است و برای کاربردهایی مانند جاذب‌های ارتعاشی یا کنترل فعال، اعمال نیرو به جرم M مؤثرتر از اعمال گشتاور به میله خواهد بود.



شکل ۷- پاسخ زمانی زاویه میله، $\theta(t)$ برای سناریو ۲ (حالت دوم)

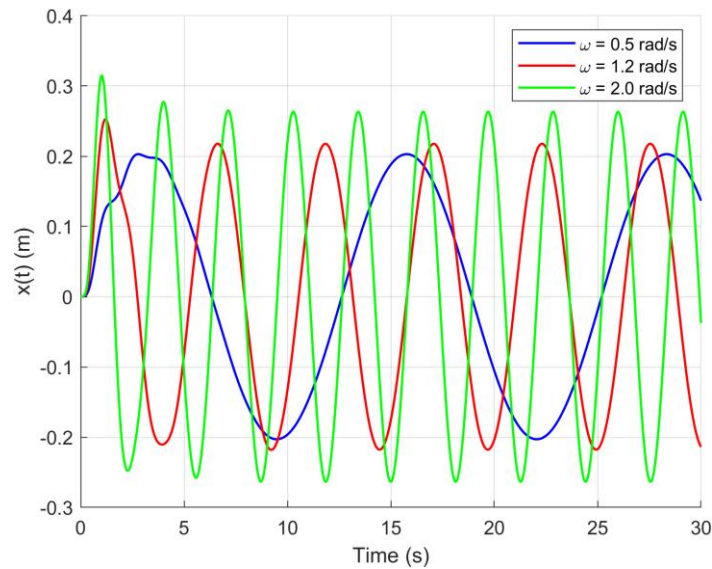


شکل ۸- پاسخ زمانی جابجایی جرم M برای سناریو ۱ (حالت دوم)

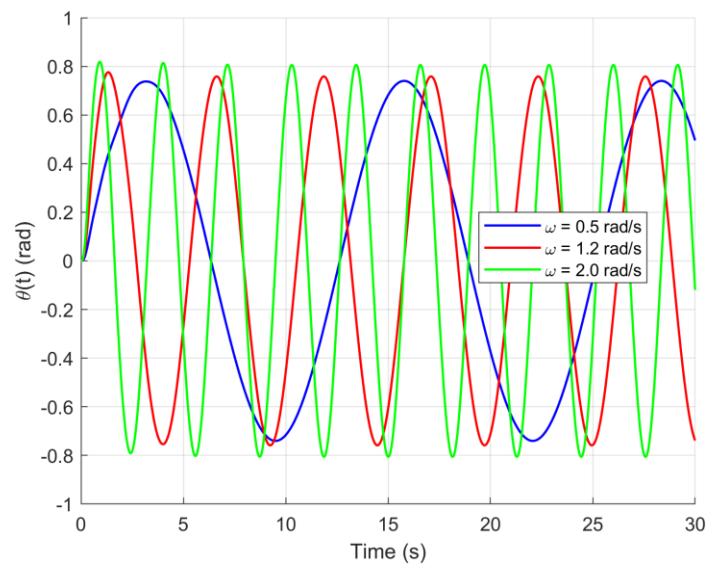
در این سناریو، اعمال یک ضربه گشتاوری کوتاه به میله (با سیستم در حال سکون) منجر به تحریک مستقیم درجه آزادی θ با دامنه نسبتاً بزرگ (حدود ۰.۸ رادیان) می‌شود. به دلیل کوپلینگ موجود در معادلات (۲۹)، این حرکت زاویه‌ای باعث تحریک غیرمستقیم جابجایی افقی جرم M با دامنه‌ای حدود ۰.۰۷ متر می‌گردد. نکته مهم این است که دامنه پاسخ θ مستقیماً تحت تأثیر ضربه بسیار بزرگتر از دامنه پاسخ X است (حدود ۱۰ برابر). همچنین پاسخ X پس از حدود ۰.۶ ثانیه عملاً محو می‌شود، در حالی که θ تا حدود ۱ ثانیه نوسانات قابل مشاهده دارد. میرایی پیچشی $c_t = 0.5$ نقش مؤثری در مستهلک کردن سریع نوسانات زاویه‌ای ایفا می‌کند. در مقایسه با سناریوی ۱-۲ (ضربه به جرم M)، در اینجا حساسیت سیستم به تحریک مستقیم میله بیشتر است و دامنه پاسخ زاویه بسیار بزرگتر از پاسخ خطی است. این رفتار نشان می‌دهد که برای کاربردهایی مانند کنترل ارتعاشات پیچشی، اعمال گشتاور مستقیم به میله راهکار مؤثرتری نسبت به اعمال نیرو به جرم M خواهد بود.

۳-۳ حالت دوم: پاسخ به تحریک هارمونیک سینوسی

در این حالت، سیستم تحت تأثیر نیرو و گشتاور خارجی سینوسی قرار می‌گیرد. هدف اصلی بررسی رفتار سیستم در برابر تحریک‌های دوره‌ای با فرکانس‌های مختلف و شناسایی پدیده تشدید (Resonance) است. توابع تحریک به صورت $F(t) = F \sin(\omega t)$ و $T(t) = T \sin(\omega t)$ با دامنه‌های ثابت $F = 10 \text{ N}$ و $T = 5 \text{ N}$ در نظر گرفته شده‌اند. شرایط اولیه سیستم صفر فرض می‌شود تا پاسخ کاملاً ناشی از تحریک خارجی باشد. سه فرکانس تحریک مختلف انتخاب شده است $\omega = 0.5 \text{ rad/s}$ (پایین‌تر از فرکانس طبیعی) $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$ (نزدیک به فرکانس طبیعی تخمینی سیستم) و $\omega = 2.0 \text{ rad/s}$ (بالا تر از فرکانس طبیعی). شبیه‌سازی در بازه زمانی ۳۰ ثانیه انجام می‌شود تا سیستم به حالت ماندگار (Steady-State) برسد و رفتار دوره‌ای نهایی قابل مشاهده باشد. نتایج به شرح زیر است:



شکل ۹- پاسخ زمانی جابجایی جرم M (حالت سوم)



شکل ۱۰- پاسخ زمانی زاویه میله، $\theta(t)$ (حالت سوم)

در پاسخ زاویه‌ای $\theta(t)$ ، برای فرکانس تحریک $\omega = 0.5 \text{ rad/s}$ دامنه نوسانات مقدار تقریبی ۰.۷ رادیان دارد و تقریباً ثابت می‌ماند. با افزایش فرکانس به $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$ ، دامنه به تدریج رشد کرده و در انتهای بازه ۳۰ ثانیه به حدود ۱.۸ رادیان می‌رسد که بیانگر وقوع پدیده تشدید در نزدیکی فرکانس طبیعی مد پیچشی سیستم است. برای $\omega = 2.0 \text{ rad/s}$ نیز دامنه افزایش می‌یابد ولی مقدار نهایی آن (حدود ۱.۷۸ رادیان) کمی کمتر از حالت $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$ است. در پاسخ جابجایی $x(t)$ ، بیشترین دامنه مربوط به $\omega = 2.0 \text{ rad/s}$ (حدود ۰.۳۲ متر) مشاهده می‌شود، در حالی که دامنه برای $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$ حدود ۰.۲۶ متر و برای $\omega = 0.5 \text{ rad/s}$ حدود ۰.۲۰ متر است. این رفتار نشان می‌دهد که سیستم دارای دو فرکانس طبیعی مجزا است: یکی در

حدود 1.2 rad/s که عمدتاً مد پیچشی (θ) را تحریک می‌کند و دیگری در حدود 2.0 rad/s که مد انتقالی (x) را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مجموع، برای اجتناب از ارتعاشات شدید، باید از اعمال تحریک‌های سینوسی با فرکانس‌های نزدیک به این مقادیر خودداری کرد.

۴- نتیجه‌گیری

در این پروژه، یک سیستم دو درجه آزادی شامل جرم M متصل به فنر و دمپر خطی و میله آویزان با جرم m ، طول L و فنر/دمپر پیچشی در مفصل، مورد مطالعه قرار گرفت. پس از استخراج معادلات غیرخطی حرکت با استفاده از روش لاگرانژ، شبیه‌سازی عددی در نرم‌افزار متلب برای سه حالت متفاوت انجام شد: (۱) پاسخ آزاد با شرایط اولیه غیرصفر و بدون نیروی خارجی، (۲) پاسخ به تحریک ضربه‌ای (پالس مستطیلی) به جرم یا به میله، و (۳) پاسخ به تحریک هارمونیک سینوسی با فرکانس‌های مختلف. نتایج حالت اول نشان داد که در دامنه‌های کوچک زاویه سیستم رفتاری نزدیک به خطی دارد، اما با افزایش دامنه، اثرات غیرخطی مانند کاهش فرکانس (نرم‌شوندگی)، نامتقارنی پاسخ و کوپلینگ قوی‌تر ظاهر می‌شود. در حالت دوم، کوپلینگ دوطرفه سیستم تأیید شد: ضربه به جرم هر دو درجه آزادی را تحریک می‌کند و ضربه به میله نیز پاسخ جرم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حساسیت سیستم به تحریک مستقیم جرم بیشتر از تحریک مستقیم میله بود. در حالت سوم، پدیده تشدید در فرکانس‌های نزدیک به فرکانس طبیعی سیستم مشاهده گردید. به طور خاص، فرکانس حدود 1.2 rad/s عمدتاً مد پیچشی و فرکانس حدود 2.0 rad/s مد انتقالی را به شدت تحریک می‌کند. در مجموع، این پروژه توانایی مدلسازی دینامیک سیستم‌های غیرخطی جفت‌خورده و تحلیل پاسخ آنها در برابر شرایط مختلف تحریک را نشان می‌دهد. روش ارائه شده (استخراج معادلات لاگرانژ، شبیه‌سازی عددی با متلب) می‌تواند برای طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های مشابه در کاربردهای مهندسی مانند جاذب‌های ارتعاشی، ربات‌های انعطاف‌پذیر و کنترل فعال سازه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. توصیه می‌شود در آینده، اثر پارامترهایی مانند غیرخطی بودن فنرها، اصطکاک و تحریک‌های تصادفی نیز بررسی شود.